

Instalación y configuración del servidor de DHCP isc-dhcp-server en Debian.

El Protocolo de Configuración Dinámica de Host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) es un servicio de red que permite que los dispositivos reciban una configuración de red asignada automáticamente desde un servidor, en lugar de tener que configurar cada equipo de forma manual.

Los equipos clientes de DHCP no tienen control sobre la configuración que reciben del servidor DHCP y ésta es totalmente transparente para el usuario.

Las opciones más comunes que se reciben a través de un servidor DHCP son: Dirección IP y máscara de red, dirección IP de la puerta de enlace predeterminada y dirección IP del servidor DNS. Sin embargo, un servidor DHCP también puede proveer propiedades como Nombre de Host, Nombre de Dominio, Servidor de Fecha y Hora o Servidor de Impresión.

Las ventajas del uso de un servidor DHCP permiten que cualquier cambio en la red, como un cambio en la dirección del servidor DNS, solo necesite ser modificado en el servidor DHCP, y que todos los clientes de la red se re-configuren adecuadamente la siguiente vez que los clientes consulten al servidor DHCP. Como una ventaja añadida, también será más sencillo integrar equipos nuevos en la red, ya que no habrá que comprobar la disponibilidad de la dirección de forma manual. El uso de un servidor DHCP también reduce los conflictos de red.

Tipos de configuración en servidores DHCP

Un servidor DHCP puede proveer la configuración usando los siguientes métodos

- **Asignación manual (Dirección MAC):** Éste método utiliza DHCP para identificar la dirección única de hardware o MAC de cada tarjeta de red conectada a la red, y entrega una configuración estática cada vez que el cliente DHCP realiza una petición al servidor DHCP utilizando ese dispositivo de red. Esto asegura que una dirección particular siempre sea asignada a una tarjeta de red, basada en su dirección MAC.
- **Asignación dinámica (Conjunto direcciones):** En éste método, el servidor DHCP asigna una dirección IP de un conjunto de direcciones (también llamado rango o ámbito) por un periodo de tiempo establecido (conocido como cesión) configurado en el servidor, o hasta que el cliente informe al servidor que no necesita la dirección establecida. De esta forma, los clientes reciben sus propiedades de configuración de forma dinámica en un sistema de orden de llegada. Cuando un cliente DHCP deja de estar disponible en la red por un tiempo determinado, la configuración expira y la dirección es retornada al conjunto para ponerla a disposición de otros clientes. Cuando un periodo de cesión expira, el cliente re-negocia la cesión con el servidor para mantener el uso de la misma dirección.
- **Asignación automática:** Usando éste método, el servidor DHCP asigna una dirección IP permanentemente a un mismo dispositivo, seleccionándola del conjunto de direcciones disponibles. Normalmente, DHCP se suele usar para asignar direcciones de uso temporal a un cliente, pero el servidor permite una cesión infinita de una dirección.

Los últimos dos métodos se pueden considerar automáticos porque en cada caso el servidor DHCP asigna una dirección sin ningún tipo de intervención por parte del usuario. La única diferencia entre ellos es cuánto tiempo se cede la dirección IP al cliente, en otras palabras, se diferencian en si la Dirección IP asignada al cliente variará en el tiempo.

En esta guía le enseñaremos como instalar y configurar el servidor DHCP isc-dhcp-server, que instalará el servicio de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).

Preparación del servidor

Deberá obtener el nombre de su adaptador para usarlo en la guía. Para ello, ejecute el comando `ip addr` (en Linux) o `ifconfig` (en OSX). Sustituya `enp0s3` por ese nombre durante la ejecución de la práctica.

```
root@srv:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f8:8b:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f88bf1
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 172sec preferred_lft 105sec
    inet6 2001:db8::1/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::da3f:f66e:d7e0:523f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srv:~#
```

Instalación del servicio

En una ventana de terminal, ejecute el siguiente comando para instalar isc-dhcp-server. Es posible que necesite cambiar a root o ejecutar la orden con "sudo".

```
root@srv:~# apt install isc-dhcp-server
Installing:
  isc-dhcp-server

Installing dependencies:
  isc-dhcp-common policycoreutils selinux-utils

Suggested packages:
  polkitd isc-dhcp-server-ldap ieee-data

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 4, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 1,832 kB
  Space needed: 8,002 kB / 17.6 GB available

Continue? [Y/n] _
```

Verá líneas en rojo durante la instalación del servicio, estas indican que el servidor no se pudo iniciar, sin embargo, en este momento de la instalación son completamente normales, pues no hemos realizado ninguna configuración.

Configuración del adaptador de red para DHCPv4

Es posible que desee cambiar la configuración por defecto del servicio. Puede hacerlo editando el fichero **/etc/dhcp/dhcpd.conf** para que se ajuste a sus necesidades y su configuración particular. Le recomendamos que revise la configuración de su adaptador de red utilizando el comando **ip addr** y configurarlo adecuadamente utilizando **/etc/network/interfaces**.

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.1/24
    gateway 192.168.1.254

# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

```
root@srv:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f8:8b:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f88bf1
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::da3f:f66e:d7e0:523f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srv:~# _
```

Configurando los adaptadores que escucha el servicio para DHCPv4

Puede que necesite editar el fichero **/etc/default/isc-dhcp-server** para especificar las interfaces que debería escuchar el servicio DHCP.

```
GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Configuración del servicio de DHCP para DHCPv4

La configuración más común incluye la asignación de direcciones IP de forma aleatoria y dinámica. Esto se puede realizar con la siguiente configuración en el fichero **/etc/dhcp/dhcpd.conf**:

```
# Red corporativa 1
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.254;
    option domain-name-servers 192.168.1.2,192.168.1.3;
    option domain-name "corporativa.com";
}
```

La configuración aplicada indica que:

1. El servidor DHCP cede a los clientes las direcciones IP comprendidas entre 192.168.1.100 y 192.168.1.200.
2. Prestará la dirección por 600 segundos si el cliente no especifica una ventana de tiempo específica.
3. El tiempo de cesión máximo será de 7200 segundos.
4. El servidor indicará que se debe usar 192.168.1.254 como puerta de enlace.
5. El servidor indicará que se debe usar 192.168.1.2 y 192.168.1.3 como servidores DNS.
6. El nombre de dominio para la red será "corporativa.com".

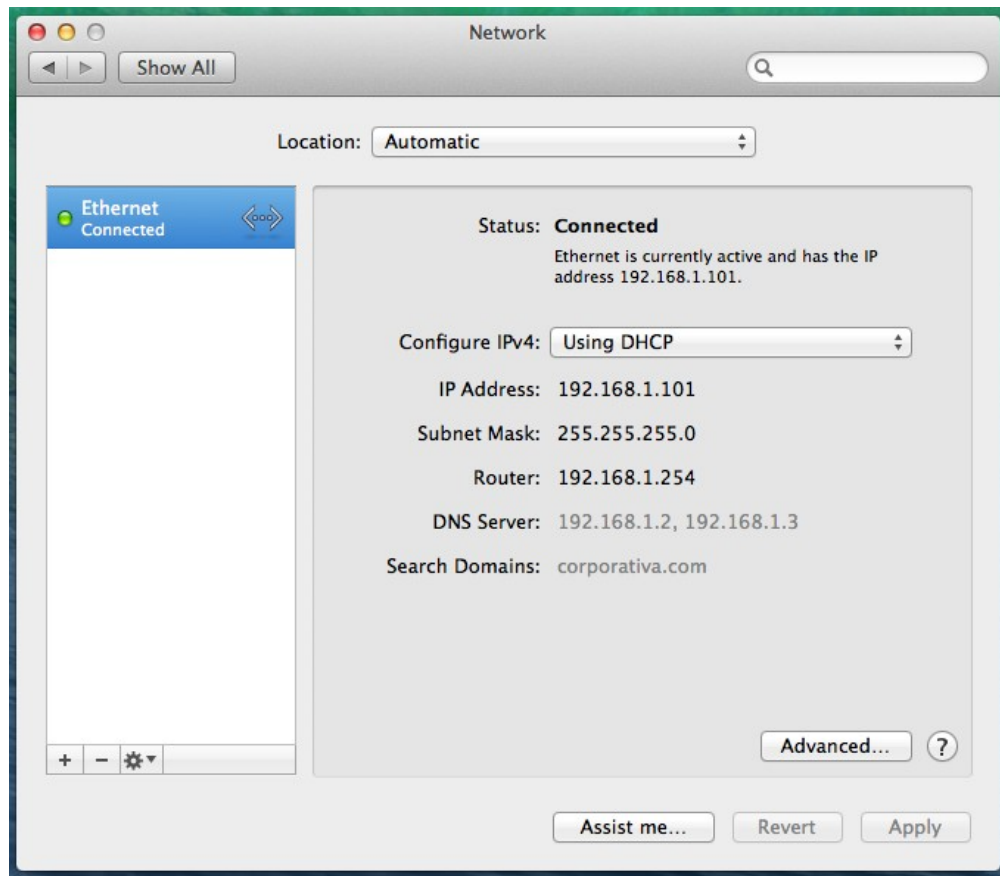
Tras adaptar la configuración a sus necesidades, deberá reiniciar el servicio para ponerlo en funcionamiento.

```
root@srv:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@srv:~# _
```

Prueba en cliente

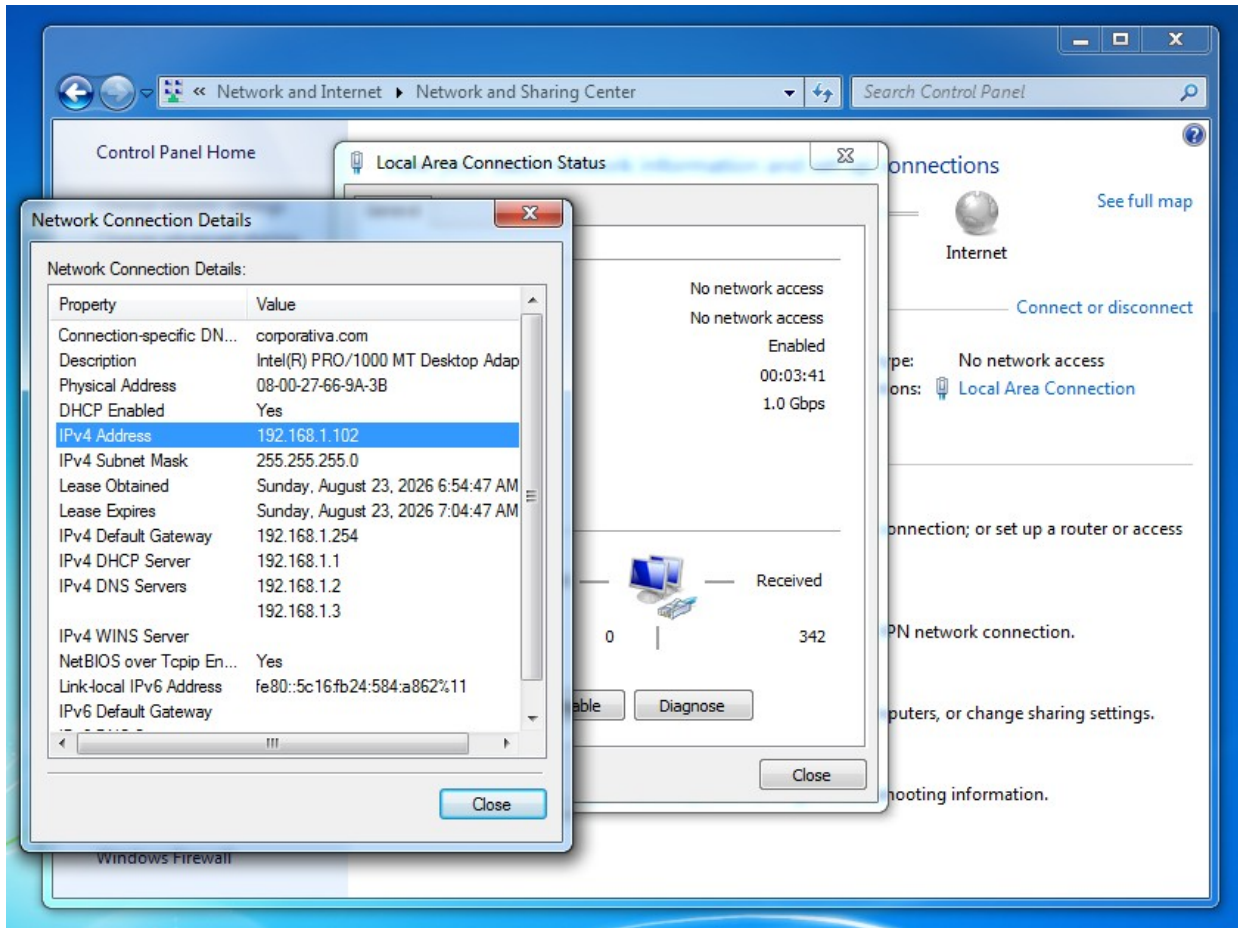
Inicie un equipo cliente de la red e inicie sesión con una cuenta de usuario.

- **En Apple OS X:**
 - En el **Dock**, seleccione **Preferencias del sistema**, y a continuación, seleccione **Red**.



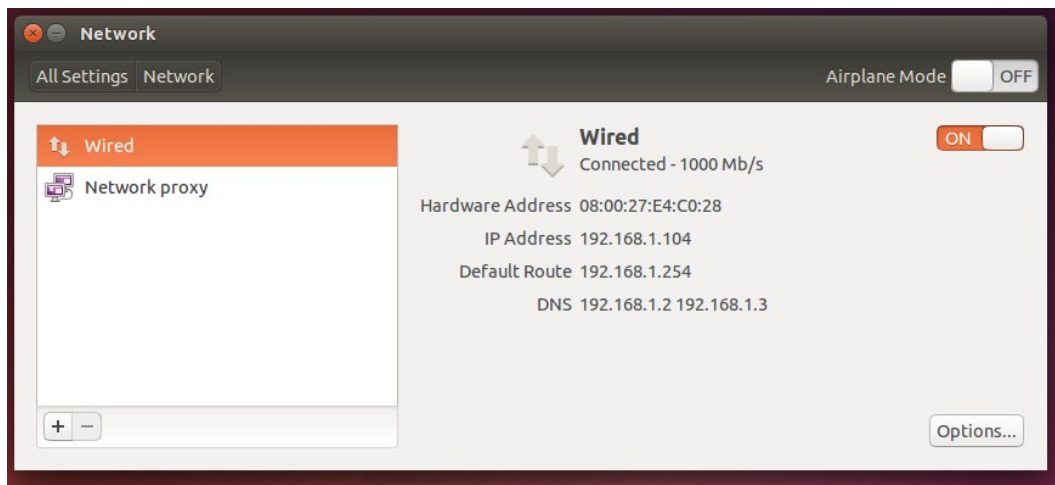
- **En Microsoft Windows:**

- Abra el **Panel de Control**, seleccione **Redes e internet**, a continuación **Centro de redes y recursos compartidos**, finalmente en el apartado **Conexiones**, haga clic en el nombre del adaptador. Seleccione **Detalles**.



- **En Ubuntu:**

- Abra **Configuración del sistema** y haga clic en **Red**



Configuración del adaptador de red para DHCPv6

Es posible que desee cambiar la configuración por defecto del servicio. Puede hacerlo editando el fichero **/etc/dhcp/dhcd6.conf** para que se ajuste a sus necesidades y su configuración particular. Le recomendamos que revise la configuración de su adaptador de red utilizando el comando **ip addr** y configurarlo adecuadamente utilizando **/etc/network/interfaces**.

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.1.1/24
    gateway 192.168.1.254

# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 static
    address 2001:db8::1
    netmask 64
```

```
root@srv:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f8:8b:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f88bf1
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2001:db8::1/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8b:f1/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@srv:~#
```

Configurando los adaptadores que escucha el servicio para DHCPv6

Puede que necesite editar el fichero **/etc/default/isc-dhcp-server** para especificar las interfaces que debería escuchar el servicio DHCP.

```
GNU nano 8.4 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6="enp0s3"
```

Configuración del servicio de DHCP para DHCPv6

La configuración más común incluye la asignación de direcciones IP de forma aleatoria y dinámica. Esto se puede realizar con la siguiente configuración en el fichero **/etc/dhcp/dhcpd6.conf**:

```
# Red corporativa en DHCPv6
subnet6 2001:db8::/64 {
    range6 2001:db8::100 2001:db8::200;
    option dhcp6.name-servers 2001:db8::250;
    option dhcp6.domain-search "corporativa.com";
}
```

La configuración aplicada indica que:

1. El servidor DHCP cede a los clientes las direcciones IP comprendidas entre 2001:db8::100 y 2001:db8::200.
2. El servidor indicará que se debe usar 2001:db8::250 como servidores DNS.
3. El nombre de dominio para la red será "corporativa.com".

Tras adaptar la configuración a sus necesidades, deberá reiniciar el servicio para ponerlo en funcionamiento.

```
root@srv:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@srv:~# _
```


Configuración del Anuncio de Router (RA)

Debido a que DHCPv6 no tiene la capacidad nativa de entregar puertas de enlace a los clientes, se deberá instalar el paquete radvd (Router Advertisement Daemon) en el servidor para poder realizar las entregas de esta información.

En una ventana de terminal, ejecute el siguiente comando para instalar radvd. Es posible que necesite cambiar a root o ejecutar la orden con "sudo".

```
root@srv:~# apt install radvd
radvd is already the newest version (1:2.20-1+b1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
root@srv:~# _
```

Edite el fichero de configuración **/etc/radvd.conf** para enlazar su subred.

```
GNU nano 8.4 /etc/radvd.conf
interface enp0s3 {
    AdvSendAdvert on;
    MinRtrAdvInterval 3;
    MaxRtrAdvInterval 10;

    # Instalacion ruta pred.
    AdvDefaultPreference medium;

    # Peticion rango DHCPv6
    AdvManagedFlag on;
    AdvOtherConfigFlag on;

    prefix 2001:db8::/64 {
        AdvOnLink on;

        # Autoconfiguracion SLAAC
        AdvAutonomous on;
    };
};
```

Habilite el reenvío de paquetes IPv6 en el Kernel

```
root@srv:~# sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Edite el fichero **/etc/sysctl.conf** y añada la siguiente línea al fichero. Si utiliza versiones modernas de Linux el archivo estará vacío. Puede simplemente escribir el texto en ese fichero de nueva creación.

```
GNU nano 8.4 /etc/sysctl.conf
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

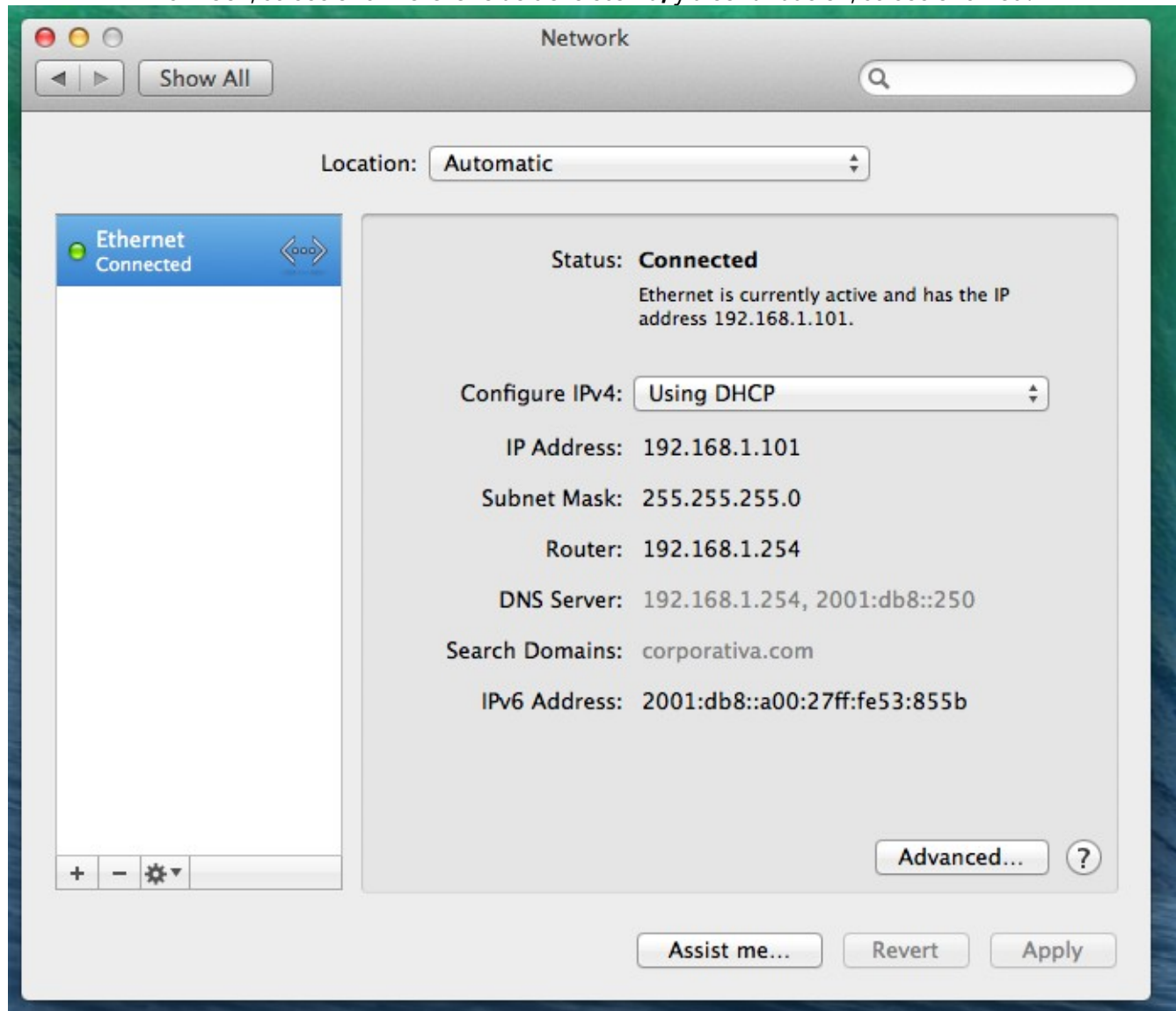
Habilite y reinicie el servicio **radvd**

```
root@srv:~# systemctl enable radvd
root@srv:~# systemctl start radvd
```

Prueba en cliente

Inicie un equipo cliente de la red e inicie sesión con una cuenta de usuario.

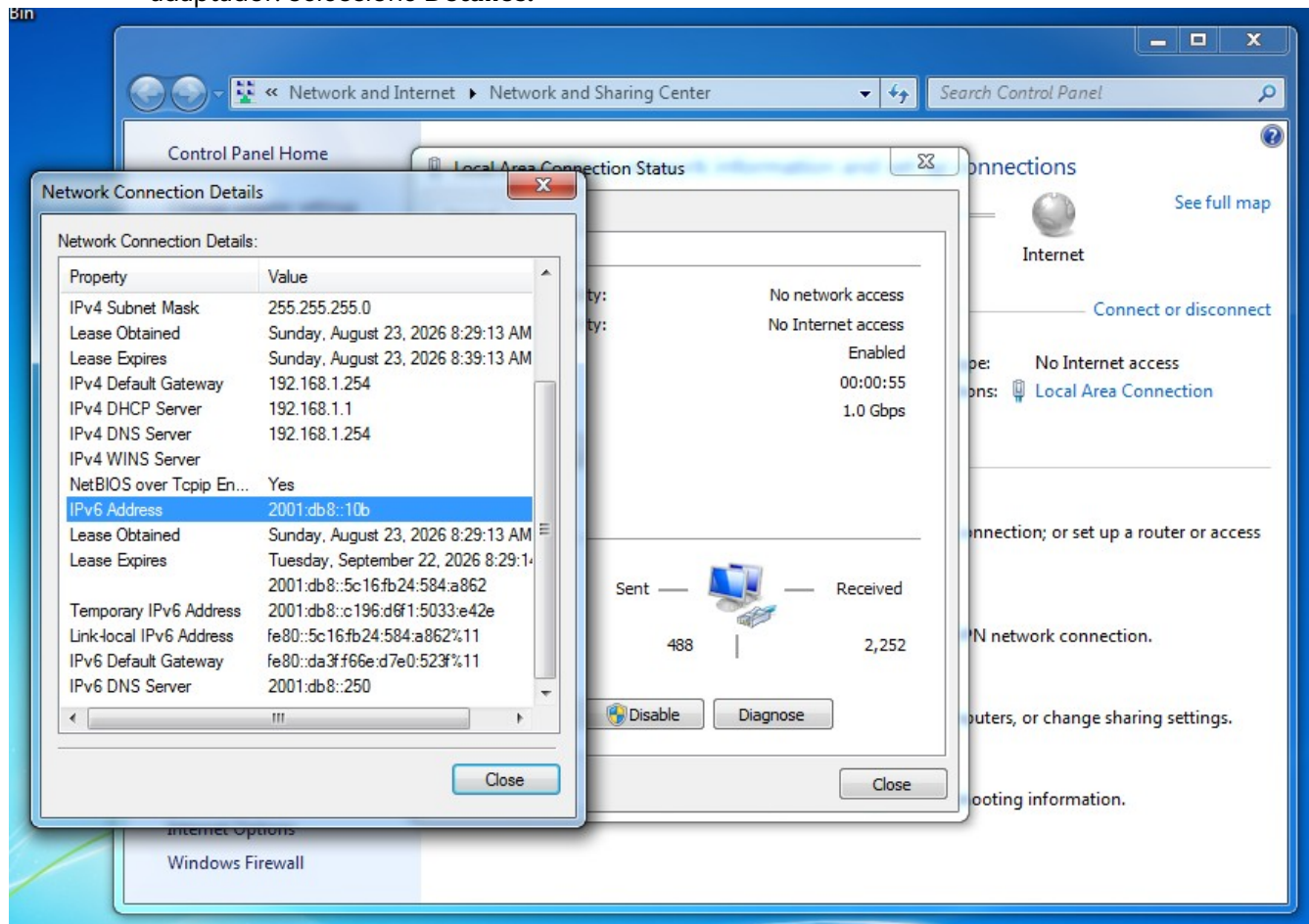
- **En Apple OS X:**
 - En el **Dock**, seleccione **Preferencias del sistema**, y a continuación, seleccione **Red**.



Observación: Observe que el cliente con OS X asignó una IP fuera del rango establecido en el servidor. Esto demuestra de forma práctica que OS X ignora la asignación controlada de direcciones o STATEFUL y recurre a SLAAC para la autoconfiguración de su propia IP global, aunque seguirá utilizando el DNS asignado por el servidor gracias al servicio de anuncios radvd.

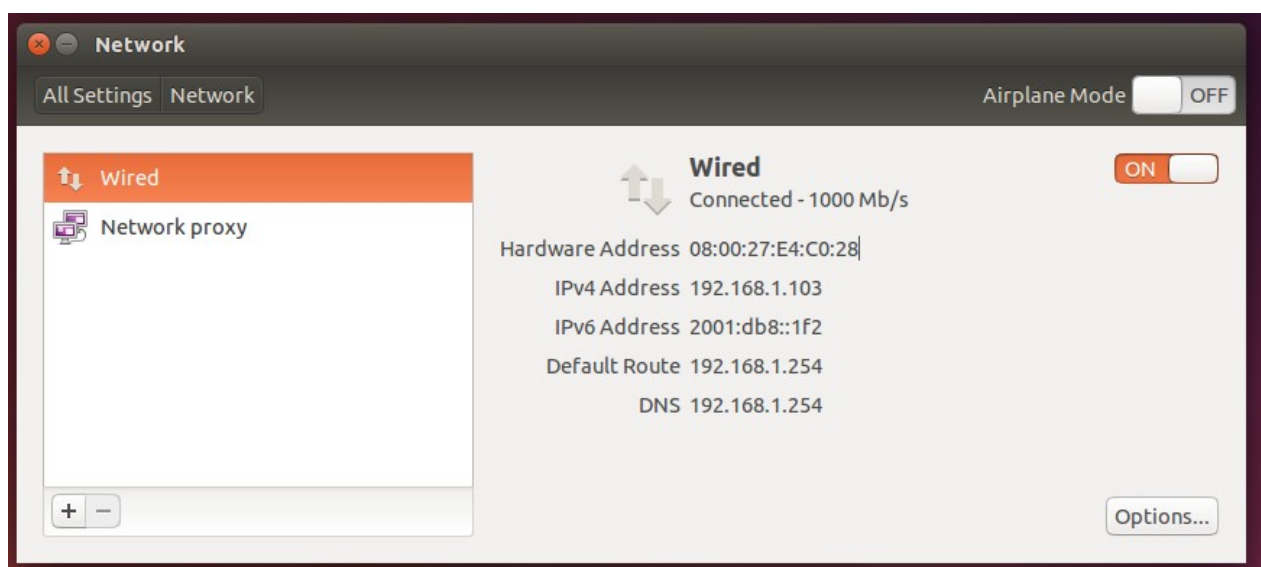
En Microsoft Windows:

- Abra el **Panel de Control**, seleccione **Redes e internet**, a continuación **Centro de redes y recursos compartidos**, finalmente en el apartado **Conexiones**, haga clic en el nombre del adaptador. Seleccione **Detalles**.



- **En Ubuntu:**

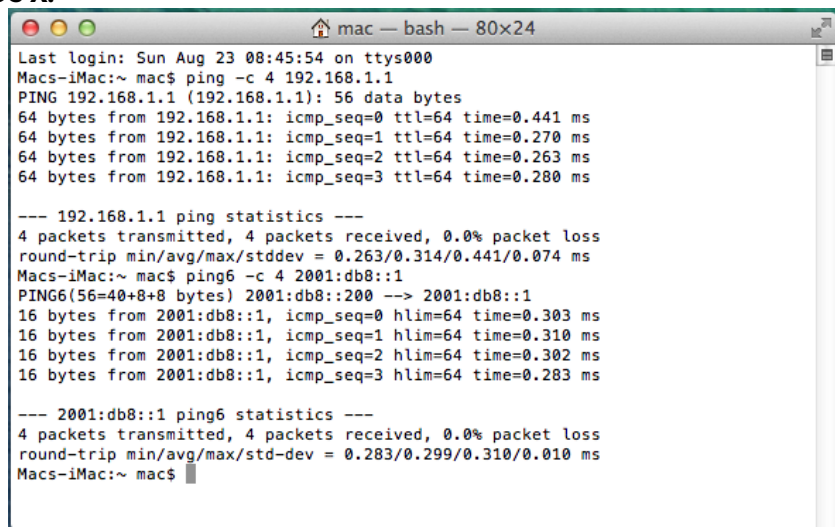
- Abra **Configuración del sistema** y haga clic en **Red**



Prueba de funcionamiento con ping en consola.

Abra una **Terminal** (en OS X o Linux) o un **Símbolo del Sistema** (en Windows). Ejecute la orden "**ping -c 4 ipservidor**" y "**ping6 -c 4 ipservidor**" (en Linux y OS X) o "**ping -n 4 ipservidor**" (en Windows) para probar la conexión al servidor con las direcciones ip asignadas por el servicio DHCP.

- **Prueba en OS X:**

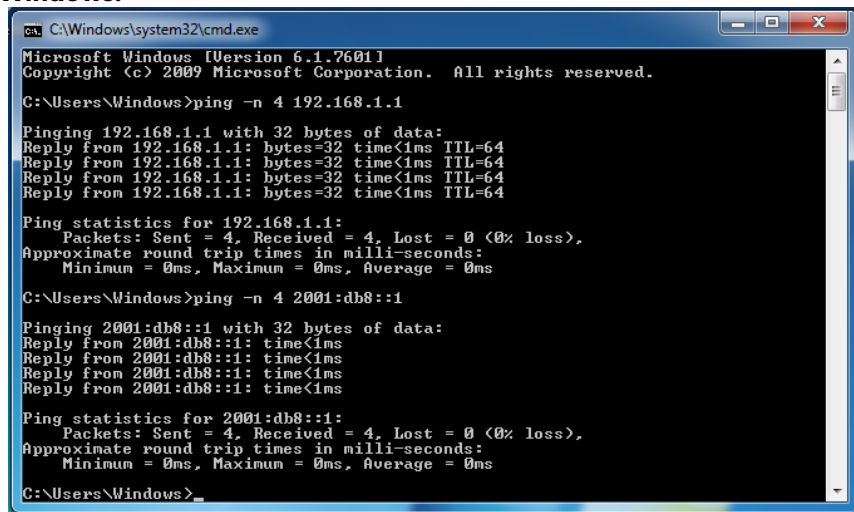


```
mac — bash — 80x24
Last login: Sun Aug 23 08:45:54 on ttys000
Macs-iMac:~ mac$ ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.441 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.280 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.263/0.314/0.441/0.074 ms
Macs-iMac:~ mac$ ping6 -c 4 2001:db8::1
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:db8::200 --> 2001:db8::1
16 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=0 hlim=64 time=0.303 ms
16 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=1 hlim=64 time=0.310 ms
16 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=2 hlim=64 time=0.302 ms
16 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=3 hlim=64 time=0.283 ms

--- 2001:db8::1 ping6 statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.283/0.299/0.310/0.010 ms
Macs-iMac:~ mac$
```

- **Prueba en Windows:**



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Windows>ping -n 4 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

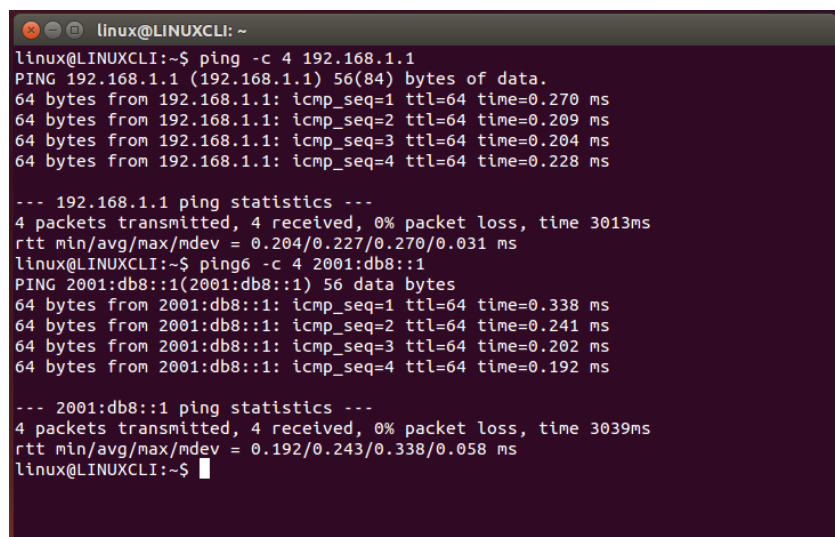
C:\Users\Windows>ping -n 4 2001:db8::1

Pinging 2001:db8::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8::1: time<1ms
Reply from 2001:db8::1: time<1ms
Reply from 2001:db8::1: time<1ms
Reply from 2001:db8::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Windows>
```

- **Prueba en Linux:**



```
linux@LINUXCLI: ~
linux@LINUXCLI:~$ ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.209 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.204 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.228 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3013ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.204/0.227/0.270/0.031 ms
linux@LINUXCLI:~$ ping6 -c 4 2001:db8::1
PING 2001:db8::1(2001:db8::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.338 ms
64 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from 2001:db8::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.192 ms

--- 2001:db8::1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3039ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.192/0.243/0.338/0.058 ms
linux@LINUXCLI:~$
```

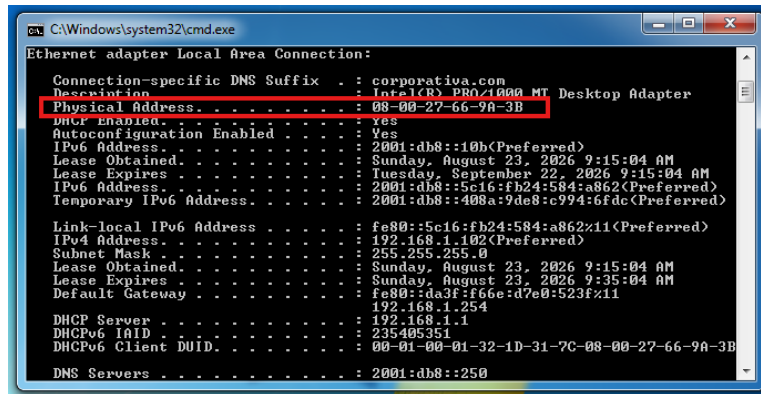
Reserva de direcciones IP

En un entorno corporativo es fundamental que ciertos equipos, (como servidores o impresoras) mantengan siempre la misma dirección IP sin necesidad de configurarlos manualmente uno a uno. Para ello, tenemos la posibilidad de añadir reservas, que no es mas que una instrucción a nuestro servidor para que asigne la misma dirección IP al mismo equipo.

Reservas DHCPv4: Obtención de la dirección física o MAC.

En IPv4, las reservas se asocian a la dirección física o MAC de la tarjeta de red del cliente.

- **Microsoft Windows:** Abra el **Símbolo del Sistema** y escriba **"ipconfig /all"**. Verá la dirección MAC en el apartado **Dirección física**.



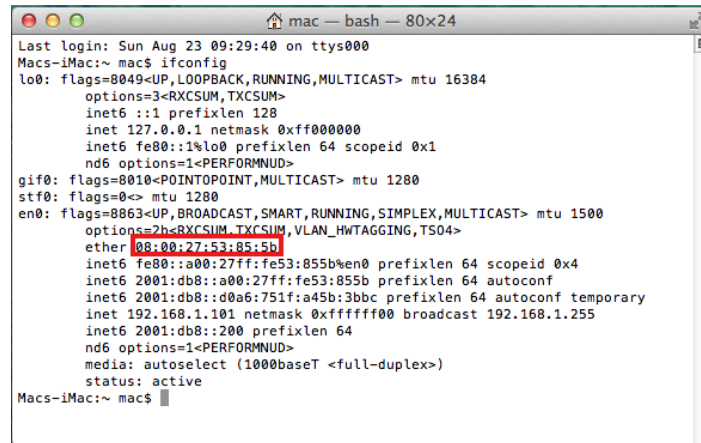
```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : corporativa.com
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-66-9A-3B
Dhcp Enabled. . . . . : yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : yes
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8::10b(Preferred)
Lease Obtained. . . . . : Sunday, August 23, 2026 9:15:04 AM
Lease Expires . . . . . : Tuesday, September 22, 2026 9:15:04 AM
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8::5c16:fb24:584:a862(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:db8::408a:9de8:c994:6fdc(Preferred)

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c16:fb24:584:a862%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Sunday, August 23, 2026 9:15:04 AM
Lease Expires . . . . . : Sunday, August 23, 2026 9:35:04 AM
Default Gateway . . . . . : fe80::da3f:f66e:d7e0:523f%11
                          192.168.1.254
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 235405351
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-32-1D-31-7C-08-00-27-66-9A-3B

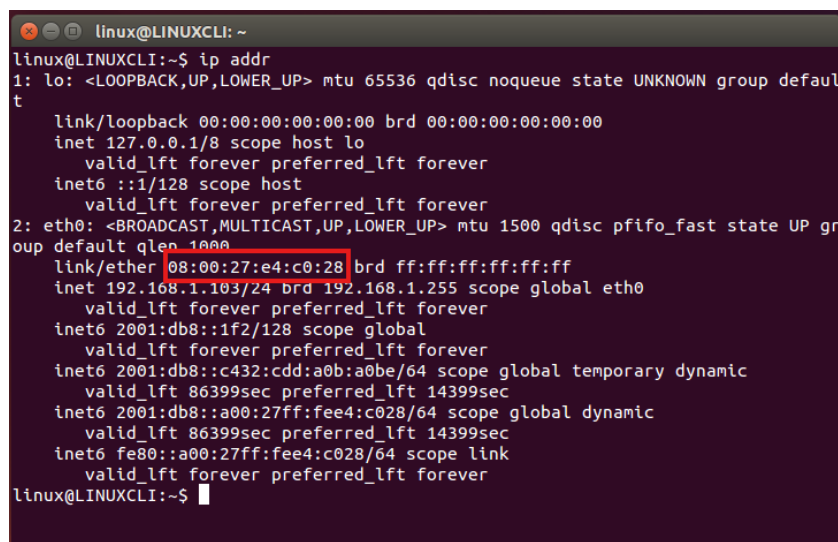
DNS Servers . . . . . : 2001:db8::250
```

- **Apple OS X:** Abra un **Terminal** y ejecute la orden **"ifconfig"**. Verá la dirección MAC del dispositivo en la primera línea.



```
mac — bash — 80x24
Last login: Sun Aug 23 09:29:40 on ttys000
MacBook-Mac:~ mac$ ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=3<RXCSUM,TXCSUM>
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=7b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,TSO4>
    ether 08:00:27:53:85:5b
    inet6 fe80::a00:27ff:fe53:855b%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4
    inet6 2001:db8::a00:27ff:fe53:855b prefixlen 64 autoconf
    inet6 2001:db8::d0a6:751f:a45b:3bbc prefixlen 64 autoconf temporary
    inet 192.168.1.101 netmask 0xfffff000 broadcast 192.168.1.255
    inet6 2001:db8::200 prefixlen 64
    nd6 options=1<PERFORMNUD>
    media: autoselect (1000baseT <full-duplex>)
    status: active
MacBook-Mac:~ mac$
```

- **Linux:** Abra una **Terminal** y ejecute la orden **"ip addr"**. Verá la dirección MAC del dispositivo en el apartado **link/ether**.



```
linux@LINUXCLI: ~
linux@LINUXCLI:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e4:c0:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.103/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2001:db8::1f2/128 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2001:db8::c432:cdd:a0b:a0be/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86399sec preferred_lft 14399sec
    inet6 2001:db8::a00:27ff:fee4:c028/64 scope global dynamic
        valid_lft 86399sec preferred_lft 14399sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee4:c028/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
linux@LINUXCLI:~$
```

Reservas DHCPv4: Creación de la reserva

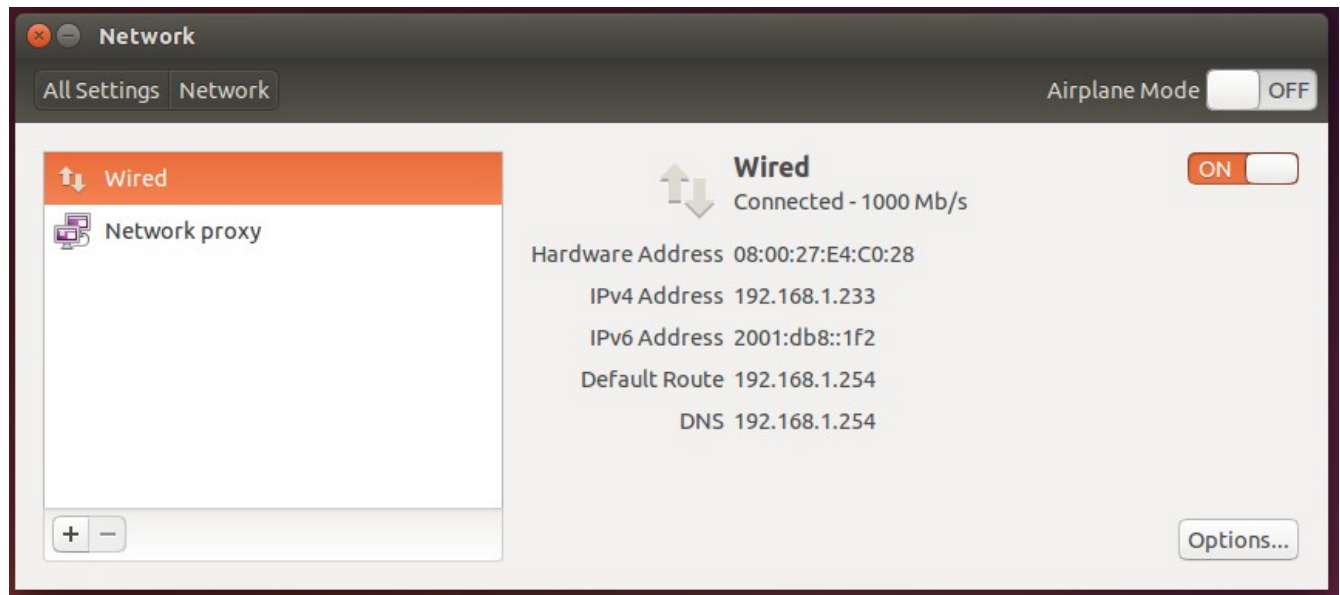
En el servidor DHCP, edite el fichero `/etc/dhcp/dhcpd.conf` y añada el siguiente bloque al final del fichero, sustituyendo la dirección MAC por la dirección que haya obtenido de su cliente y la dirección IP por la que usted desee asignar.

```
host linuxprofe-salainformatica {  
    hardware ethernet 08:00:27:e4:c0:28;  
    fixed-address 192.168.1.233;  
}
```

Reinicie el servicio DHCP.

```
root@srv:~# systemctl restart isc-dhcp-server
```

Reservas DHCPv4: Comprobación en cliente

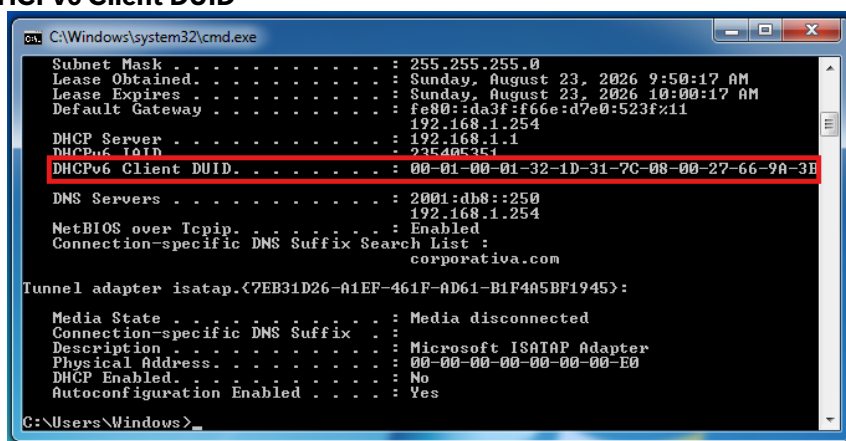


Reservas DHCPv6: Obtención del DUID o Identificador Único de DHCP

En DHCPv6 ya no se utiliza la dirección MAC para las reservas. Se utiliza el DUID (DHCP Unique Identifier o Identificador único de DHCP), un código único que genera el sistema operativo cliente.

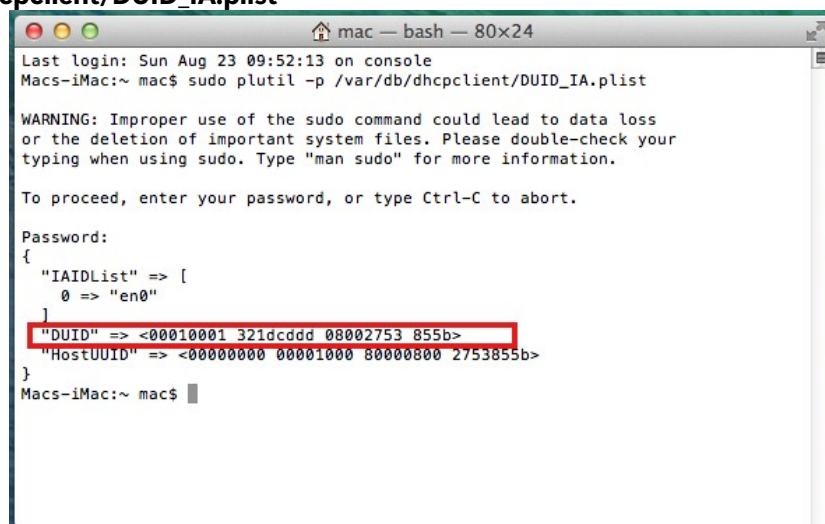
NOTA: Los sistemas operativos que no interpretan el modo controlado o Stateful utilizarán SLAAC para la configuración y por lo tanto las reservas de DHCPv6 no funcionarán.

- **Microsoft Windows:** Abra el **Símbolo del Sistema** y escriba **"ipconfig /all"**. Verá la dirección MAC en el apartado **DHCPv6 Client DUID**



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Sunday, August 23, 2026 9:50:17 AM
Lease Expires . . . . . : Sunday, August 23, 2026 10:00:17 AM
Default Gateway . . . . . : fe80::da3f:f66e:d7e0:523f%11
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 235405351
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-32-1D-31-7C-08-00-27-66-9A-3E
DNS Servers . . . . . : 2001:db8::250
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
corporativa.com
Tunnel adapter isatap.{7EB31D26-A1EF-461F-AD61-B1F4A5BF1945}:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
C:\Users\Windows>
```

- **Apple OS X:** Abra la **Terminal** y escriba la siguiente orden: **"sudo plutil -p /var/db/dhcpclient/DUID_IA.plist"**



```
mac — bash — 80x24
Last login: Sun Aug 23 09:52:13 on console
Macs-iMac:~ mac$ sudo plutil -p /var/db/dhcpclient/DUID_IA.plist

WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
or the deletion of important system files. Please double-check your
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.

To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.

Password:
{
  "IAIDList" => [
    0 => "en0"
  ]
  "DUID" => <00010001 321dcddd 08002753 855b>
  "HostUUID" => <00000000 00001000 80000800 2753855b>
}
Macs-iMac:~ mac$
```

Linux: Abra la **Terminal** y escriba la siguiente orden: **nmcli dev list | grep -i dhcp6_client_id**

```
root@LINUXCLI: ~
root@LINUXCLI:~# nmcli dev list | grep -i dhcp6_client_id
DHCP6.OPTION[1]:          dhcp6_client_id = 0:1:0:1:32:1d:e6:d9:8:
0:27:e4:c0:28
root@LINUXCLI:~#
```

NOTA: El servidor exige que cada bloque tenga exactamente dos dígitos. Por lo tanto, si observa algún número de un solo dígito en cualquier posición del DUID, deberá añadirle un cero a la izquierda para completar la pareja.

Ejemplo de lo que muestra el cliente: 0:1:0:1:32:1d:e6:d9:8:0:27:e4:c0:28

Ejemplo de cómo escribirlo en el servidor: 00:01:00:01:32:1d:e6:d9:08:00:27:e4:c0:28

Nótese cómo se cambiaron los valores 0, 1 y 8 por 00, 01 y 08 para que todos los bloques tengan dos caracteres.

Reservas DHCPv6: Creación de la reserva.

En el servidor DHCP, edite el fichero `/etc/dhcp/dhcpd6.conf` y añada el siguiente bloque al final del fichero, sustituyendo el identificador DUID por el ID que haya obtenido de su cliente y la dirección IP por la que usted desee asignar.

```
host winprofe-salainformatica {
    host-identifier option dhcp6.client-id 00:01:00:01:32:1D:31:7C:08:00:27:66:9A:3B;
    fixed-address6 2001:db8::abab;
}
```

Reinicie el servicio DHCP.

```
root@srv:~# systemctl restart isc-dhcp-server
```


Reservas DHCPv6: Comprobación en cliente

